Instituto Politécnico Nacional

ESCOM

Fundamentos de Programación

Entrada y salida en C

Objetivo: Realizar varios ejercicios con el fin de entender como funcionan las entradas y salidas en el lenguaje C

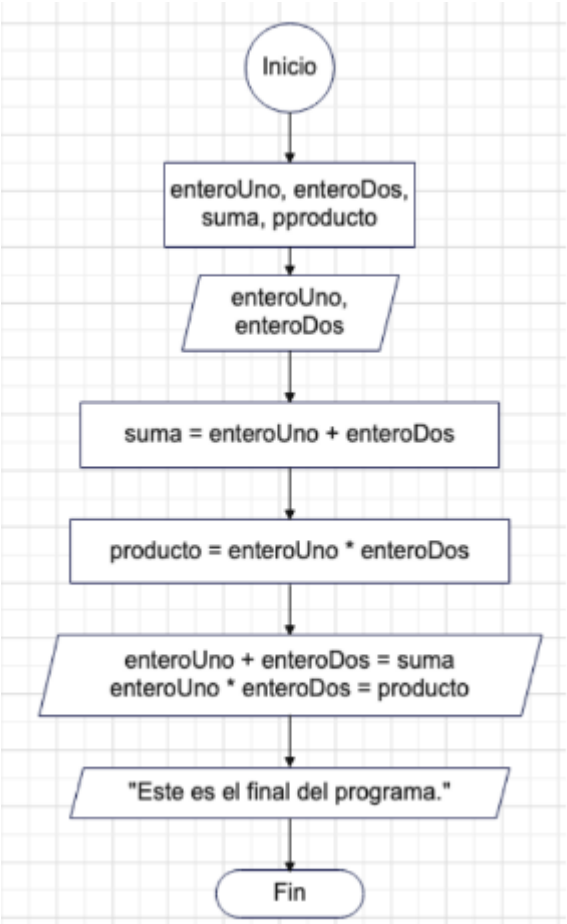
Rojas Ramirez Raul Aldebaran

2026631010

Fecha de entrega: 10/03/2026

Ejercicio 1

Diagrama de flujo:



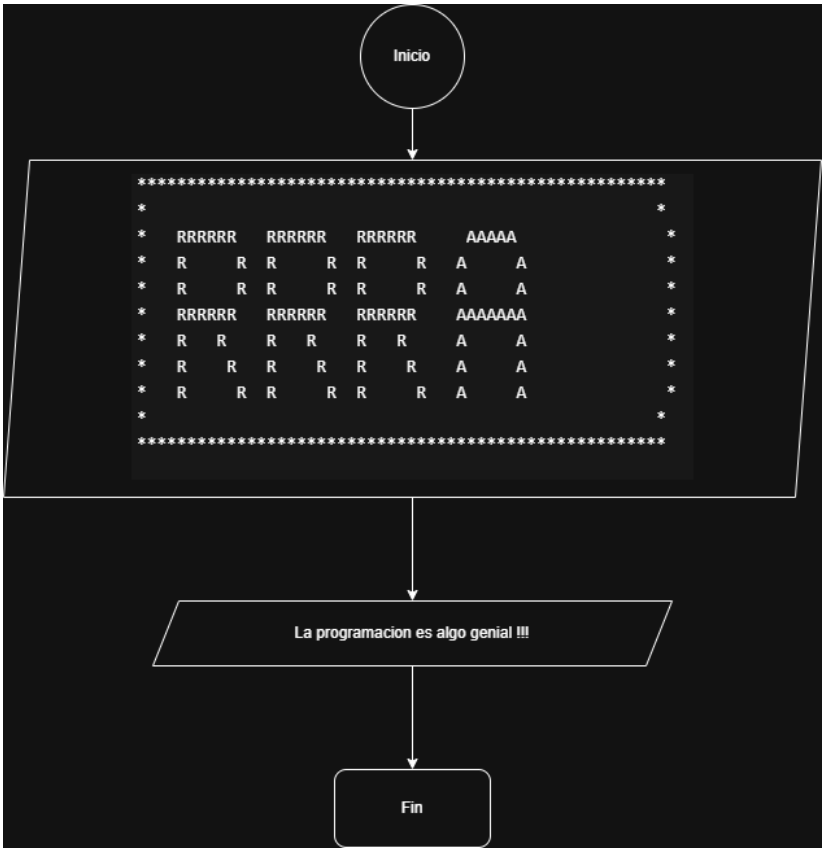
Salida:

```
Ingrese el primer entero: 5
Ingrese el segundo entero: 5

5 + 5 = 10
5 * 5 = 25
Este es el final del programa.
```

Ejercicio 2

Diagrama de flujo:



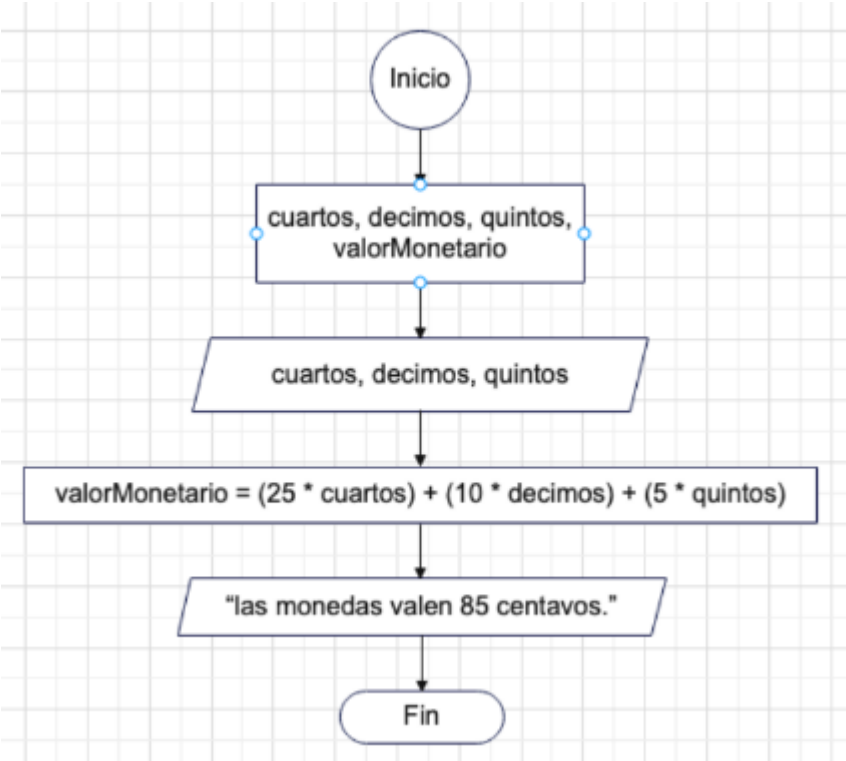
Salida:

```
*****************************************************
*                                                   *
*   RRRRRR   RRRRRR   RRRRRR     AAAAA              *
*   R     R  R     R  R     R   A     A             *
*   R     R  R     R  R     R   A     A             *
*   RRRRRR   RRRRRR   RRRRRR    AAAAAAA             *
*   R   R    R   R    R   R     A     A             *
*   R    R   R    R   R    R    A     A             *
*   R     R  R     R  R     R   A     A             *
*                                                   *
*****************************************************


La programacion es algo genial !!!
```

Ejercicio 3

Diagrama de flujo:



Salida:

```
Ingrese la cantidad de cuartos: 10
Ingrese la cantidad de monedas de diez centavos: 1
Ingrese la cantidad de monedas de cinco centavos: 0
Las monedas valen 260 centavos.
```

Ejercicio 4

Diagrama de flujo:

Salida:

```
=== MENU DE OPCIONES ===
1) Calcular distancia de caida libre
2) Calcular altura donde la gravedad es un porcentaje especifico
Seleccione una opcion (1 o 2): 1
Ingrese el tiempo de caida en segundos: 1

El objeto ha caido:
- 16.00 pies en 1.00 segundos.
- 4.88 metros en 1.00 segundos.
- 0.0049 kilometros en 1.00 segundos.
```

```
=== MENU DE OPCIONES ===
1) Calcular distancia de caida libre
2) Calcular altura donde la gravedad es un porcentaje especifico
Seleccione una opcion (1 o 2): 2
Ingrese el porcentaje de gravedad deseado (por ejemplo: 10 para el 10%): 30

--- ALTURAS SEGUN LA GRAVEDAD ---
Gravedad al 30.00% respecto al valor en la superficie terrestre:
Altura estimada:
- 5260.80 km
- 5260801.38 m
- 17259847.60 ft
```

Conteste lo siguiente:

¿A que altura en metros, pies y kilómetros ya no caerá el objeto?

A partir del desarrollo del programa, se concluye que no existe una altura finita (expresada en metros, pies o kilómetros) en la cual un objeto deje de caer completamente. Esto se debe a que el modelo implementado considera la variación de la gravedad con respecto a la distancia al centro de la Tierra, siguiendo una relación inversa al cuadrado.

Bajo este enfoque, la gravedad disminuye conforme aumenta la altura, pero nunca llega a ser exactamente cero a una distancia finita. Matemáticamente, al analizar la expresión utilizada para calcular la altura en función de un porcentaje de gravedad, se observa que cuando dicho porcentaje tiende a 0%, la altura resultante tiende a infinito. Esto implica que sería necesario alejarse indefinidamente de la Tierra para que la fuerza gravitacional desaparezca por completo.

Adicionalmente, el programa establece restricciones que impiden introducir un valor de gravedad igual a 0%, lo cual es consistente con el comportamiento matemático del modelo.

En consecuencia, se determina que el objeto siempre estará bajo la influencia de la gravedad, sin importar la altura a la que se encuentre, y por lo tanto, no existe una altura específica en la que deje de caer completamente.

Conclusión:

La práctica realizada fue muy útil para comprender mejor los conceptos básicos de entrada y salida en el lenguaje C. A través de los ejercicios se pudo aprender cómo declarar variables, recibir datos del usuario mediante el teclado y realizar operaciones simples para obtener resultados que luego se muestran en pantalla.

Además, esta práctica ayudó a reforzar el uso de operaciones matemáticas y el manejo de diferentes tipos de datos dentro de un programa. Cada ejercicio permitió entender mejor cómo se estructura un programa en C y cómo se ejecutan paso a paso las instrucciones.

Un aspecto muy importante de la práctica fue el uso de diagramas de flujo. Los diagramas de flujo ayudan mucho a visualizar y entender la lógica del programa antes de escribir el código. Gracias a ellos es más fácil identificar qué pasos se deben seguir, qué datos se necesitan y cómo se obtiene el resultado final. Esto facilita la organización de las ideas y reduce errores al momento de programar.